

机械设计基础 A(2)

研讨课(2)一题目与基本要求

一. 研讨课题目

1. 通过对给定题目的讨论，掌握题目中蕴含的基本概念，学会反转法的灵活运用，能对已构思出的方案进行分析，找出存在的问题并加以改进，掌握凸轮机构基本参数设计方法。

题目：某工厂引进一条生产线，运行过程中发现其中一凸轮机构**传力特性欠佳**，技术人员对该凸轮机构进行了测绘，画出了其机构运动简图如图 1 所示（详见：图 1.DWG，比例尺 $u_l = 1:1$ ）。试根据该机构运动简图提供的信息，分析凸轮机构传力特性欠佳的原因，重新设计一凸轮机构替换原设备中的凸轮机构，以保证在准确实现系统原运动规律的前提下，获得较好的传力特性。

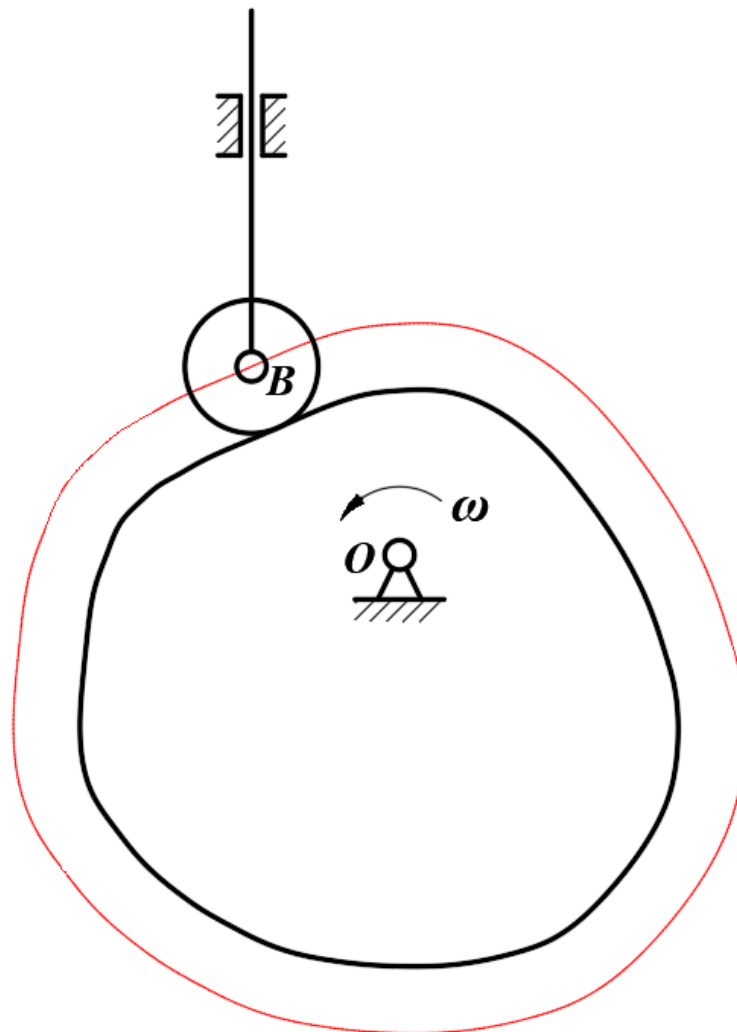


图 1

2. 通过对给定题目的讨论，掌握混合轮系传动比的计算方法，学会确定主、从动轮转向关系的判断方法，掌握采用定轴轮系对含有差动轮系的混合轮系封闭方法，以及齿轮机构的传动设计方法。

2.1 在图2.1所示的轮系中，1为单头右旋蜗杆，运动方向如图所示。已知各轮齿数： $z_2 = 40$ ， $z_{2'} = 32$ ， $z_3 = 30$ ， $z_{3'} = 40$ ， $z_4 = 64$ ， $z_5 = 32$ ， $z_6 = 17$ ， $z_7 = 24$ 。其中，蜗杆1和轴B分别以1500r/min和60r/min的转速按图示方向转动。该轮系中的圆柱齿轮5、6和7均为正常齿制的标准齿轮，其模数 $m = 4\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ；蜗杆1和蜗轮2组成一对阿基米德标准蜗杆蜗轮机构，其中 $m = 5\text{mm}$ 。齿轮机构的安装形式均满足无齿侧间隙啮合传动条件。

- (1) 试确定轴C转速的大小及方向。
- (2) 如果希望运动仅从蜗杆1输入，而要求C轴输出运动的大小和方向都不变，试在原设计的基础上进行改进设计，给出3种方案构思，绘制其机构运动简图。
- (3) 选择其中一种方案进行详细设计。

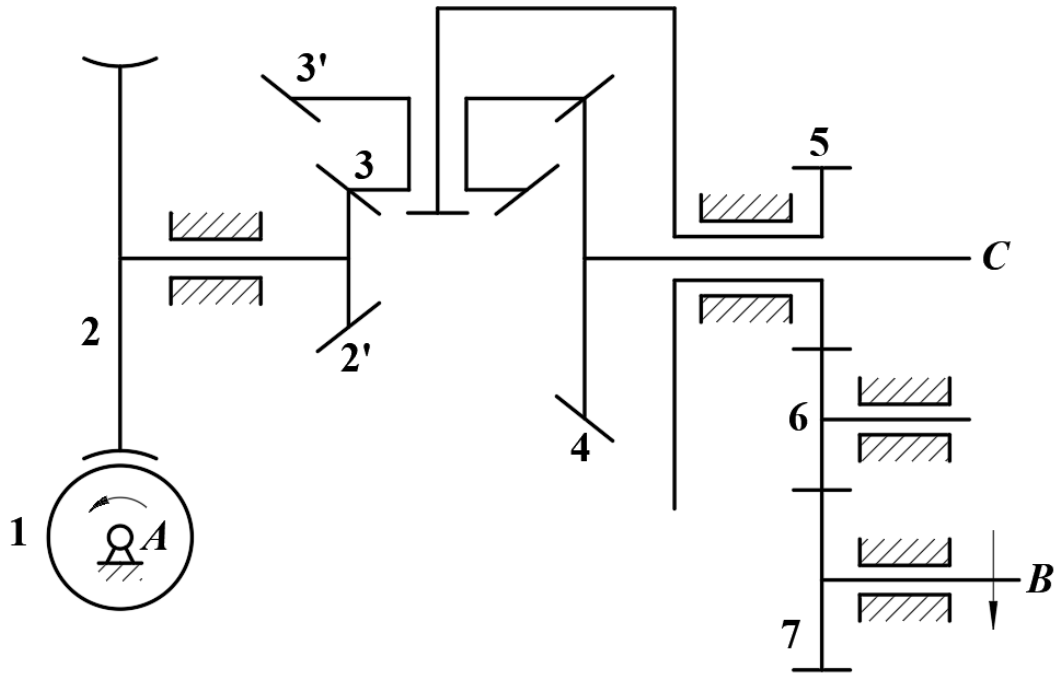


图 2.1

2.2 某传动装置如图 2.2 所示。已知：1 为单头右旋蜗杆，2 为蜗轮，其齿数 $z_2 = 50$ ，其余各齿轮均为直齿圆柱齿轮，其齿数分别为 $z_{2'} = 18$ ， $z_3 = 27$ ， $z_{3'} = 20$ ， $z_4 = 25$ ， $z_5 = 18$ ， $z_6 = 42$ ， $z_{6'} = 24$ ， $z_7 = 36$ 。各齿轮模数 $m = 2\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ 。运动由蜗杆 1 输入，由齿轮 5 输出，其中轴 A 和轴 B 分别以 1500r/min 和 60r/min 的转速按图示方向转动。

- (1) 试确定轴 C 转速的大小及方向。
- (2) 如果希望运动仅从蜗杆 1 输入，而要求 C 轴输出运动的大小和方向都不变，试在原设计的基础上进行改进设计，给出 3 种方案构思，绘制其机构运动简图。
- (3) 选择其中一种方案进行详细设计。

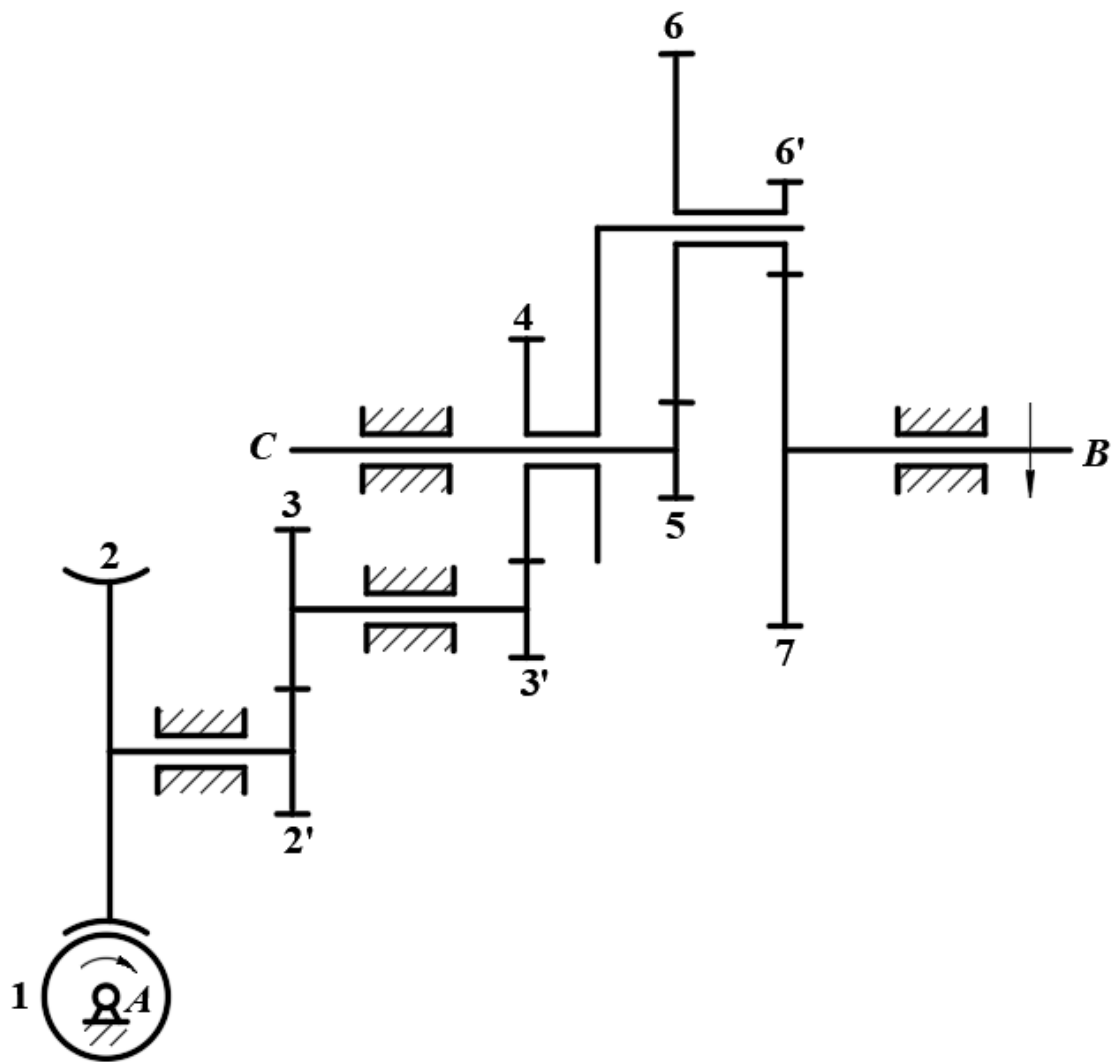


图 2.2

3. 通过给定题目的讨论，掌握组合机构的概念，学会采用组合机构的设计方法实现给定的复杂运动轨迹或运动规律，加深对利用机构的组合发展新机构的理解。

题目：工作要求某机械系统的执行构件上的一点实现如图3所示的运动轨迹。

- (1) 试构思3种以上方案，绘制出各方案的机构运动简图。
- (2) 比较各方案的优缺点，并选择其中一种方案进行详细设计。

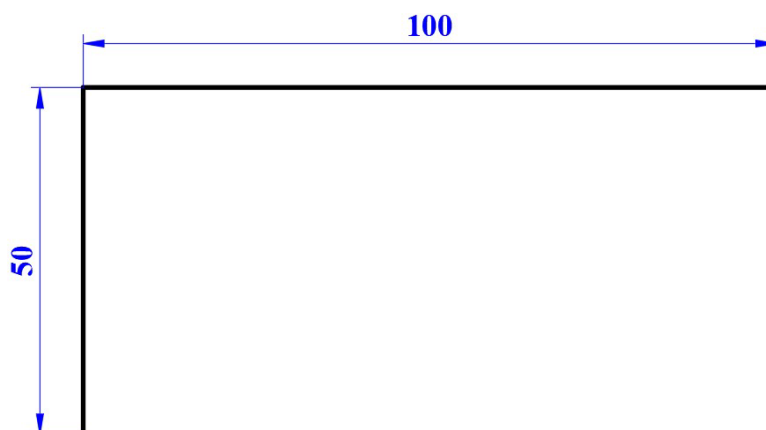


图 3

二. 研讨课要求

1. 基本要求

- (1) 掌握凸轮机构设计方法，学会反转法的灵活运用，能对已构思出的方案进行分析，找出存在的问题并加以改进，掌握凸轮机构基本参数设计方法。
- (2) 掌握混合轮系传动比的计算方法，学会确定主、从动轮转向关系的判断方法，掌握采用定轴轮系对含有差动轮系的混合轮系封闭方法，以及齿轮机构的传动设计方法。
- (3) 掌握组合机构的概念，学会采用组合机构的设计方法实现给定的复杂运动轨迹或运动规律，加深对利用机构的组合发展新机构的理解。

2. 研讨课安排

- (1) 分组不变，组内进行题目分配（须覆盖全部题目），每人至少完成三类题目（4 个小题）中的各 1 小题，**研讨课前**通过网络上交每人所做研讨课题目的报告（Word 文档）。
- (2) **研讨课前**通过网络上交每组做研讨课题目（1 个小题）的报告（PPT 文档）。
- (3) 讨论方式：每组同学上台讲解，并进行提问和讨论（推荐采用 PPT 形式，时间不超过 8 分钟，讨论 5 分钟）。
- (4) 研讨课时间安排：第 12 周，**全体同学均须参加。**